WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Een functie aflezen van haar grafiek

Domein, bereik, nulwaarden, tekenverloop, verloopschema en wat ze betekenen in de situatie erachter.

1 Vier manieren om dezelfde functie te tonen

Verwoording, tabel, grafiek en voorschrift horen bij elkaar: dezelfde functie kan je in woorden zeggen, in een tabel zetten, tekenen of als formule schrijven. **Een functievoorschrift en een tabel van dezelfde functie kunnen elkaar niet tegenspreken**; doen ze dat toch, dan zit er een fout in een van beide.

Heb je een tabel en wil je er een grafiek van maken, dan zet je de koppels als punten uit en verbindt ze: elk koppel uitzetten en verbinden geeft het verloop. De twee getallen tussen haakjes die de plaats van een punt aangeven, heten de coördinaten: het eerste is de x-waarde, het tweede de functiewaarde. **Een grafiek schetsen zonder ICT betekent niet dat ze helemaal op schaal moet zijn**: bij een schets gaat het om de vorm. Nauwkeurig tekenen doe je met ICT, en **dat mag op het examen**.

2 Domein en bereik

Het domein is de verzameling van alle x-waarden waarvoor een functie bestaat, en je schrijft het als dom f. **Het bereik is de verzameling van alle functiewaarden die een functie aanneemt**, geschreven als ber f. **Het bereik lees je af op de verticale as**, het domein op de horizontale.

Loopt een grafiek van $x = 1$ tot $x = 10$ en nergens anders, dan is het domein alle getallen van 1 tot en met 10. Schommelt de temperatuur in een koelkast elke twintig minuten tussen 3 en 6 graden, dan is het bereik van 3 tot 6 graden; twintig minuten is de periode. **Twee functies met hetzelfde bereik kunnen een heel verschillende grafiek hebben**, want het bereik zegt alleen welke waarden voorkomen.

Het stuk van het domein dat in de gegeven situatie zinvol is, heet het praktisch domein. Het kan kleiner zijn dan het wiskundige domein: wiskundig mag x negatief zijn, maar als x het aantal verkochte stuks is, begint het praktisch domein bij nul. Er bestaat ook een praktisch bereik, op dezelfde manier.

3 Nulwaarden, nulpunten en snijpunten

Een nulwaarde is de x-waarde van een snijpunt met de x-as; **een nulpunt is de coördinaat van dat snijpunt**. De nulwaarde is dus één getal, het nulpunt is het hele koppel: $(3,\ 0)$ is een nulpunt, 3 is de nulwaarde.

Een functie kan meerdere nulwaarden hebben, want de grafiek mag de x-as zo vaak snijden als ze wil. **Ligt een grafiek tussen $x = 0$ en $x = 8$ boven de x-as en daarbuiten eronder, dan zijn de nulwaarden 0 en 8. Twee snijpunten met de y-as kan niet**: bij één x-waarde hoort hoogstens één functiewaarde. **Een functie heeft dus precies één snijpunt met de y-as, of geen** als nul buiten het domein valt. **Snijdt een grafiek de y-as in $(0,\ 5)$, dan is de functiewaarde bij $x = 0$ gelijk aan 5.**

4 Tekenverloop en verloopschema

Het overzicht dat weergeeft waar een grafiek boven en waar ze onder de x-as ligt, heet het tekenverloop. Een plusteken in het tekenverloop betekent dat de grafiek daar boven de x-as ligt, een min dat ze eronder ligt en een nul dat ze de as snijdt. **Een verticale streep betekent dat de functie daar niet gedefinieerd is**; voor een heel interval gebruik je drie schuine strepen.

Het overzicht dat weergeeft waar een functie stijgt, waar ze daalt en waar ze een top bereikt, heet het verloopschema. Daarin staan min en max. **Staat er min op x is 3, dan bereikt de functie daar een minimum** — pas op, een min in het tekenverloop betekent iets anders, namelijk onder de x-as.

Symbool	In het tekenverloop	In het verloopschema
+	de grafiek ligt boven de x-as	—
−	de grafiek ligt onder de x-as	—
0	de grafiek snijdt de x-as	—
|	de functie is daar niet gedefinieerd	—
///	de functie bestaat op dat interval niet	—
min	—	de functie bereikt een minimum
max	—	de functie bereikt een maximum

Dezelfde tekens, twee verschillende schema's.

5 Stijgen, dalen en toppen

Een functie die daalt, heeft niet overal negatieve functiewaarden: dalen zegt iets over de richting, niet over het teken. Een grafiek kan van 10 naar 2 zakken en de hele tijd boven de x-as blijven. **Een constante functie stijgt noch daalt**: haar grafiek is een horizontale rechte.

Loopt een grafiek eerst omhoog, bereikt ze een top en gaat ze dan omlaag, dan is die top een maximum. Een maximum of een minimum heet met één woord een extremum; het meervoud is extrema.

Hoe een grafiek stijgt, zegt nog iets extra. **Stijgt ze steeds steiler, dan heet dat een toenemende stijging**: niet alleen de waarde groeit, ook de snelheid waarmee ze groeit. **Een grafiek die stijgt met een afnemende stijging, gaat nog altijd omhoog**, alleen steeds trager. **Daalt ze en wordt ze daarbij steeds minder steil, dan heet dat een afnemende daling**; vaak kruipt de grafiek dan naar een vaste waarde toe.

Twee andere kenmerken komen erbij. **Is de grafiek links en rechts van de y-as elkaars spiegelbeeld, dan is de functie symmetrisch. Herhaalt een grafiek zich elke 24 uur precies op dezelfde manier, dan heet die 24 uur de periode.**

---

6 Wat het betekent in de situatie

Dematematiseren betekent dat je de wiskundige term vertaalt naar de situatie. **Toont de grafiek de winst in functie van het aantal geproduceerde stuks, dan is een nulwaarde het aantal stuks waarbij de winst nul is**: het break-evenpunt. **Snijdt die winstgrafiek de x-as bij 400 stuks, dan begint de winst vanaf 400 stuks**; onder de x-as is er verlies.

Stijgt de grafiek van de hartslag in functie van de tijd tussen minuut 2 en minuut 5, dan gaat de hartslag in die minuten omhoog — stijgen slaat op de verandering, niet op de hoogte. **Bereikt de grafiek van het aantal bezoekers per uur om 15 uur haar hoogste punt, dan ligt daar het maximum.** En **daalt de grafiek van de tijd die je nodig hebt in functie van je snelheid, dan betekent sneller rijden minder tijd**.

Onthoud dit

- Domein op de horizontale as, bereik op de verticale.
- Nulwaarde is één getal, nulpunt is een koppel.
- Tekenverloop zegt boven of onder de x-as, verloopschema zegt stijgen of dalen.
- Hoogstens één snijpunt met de y-as, zoveel nulwaarden als je wil.
- Vertaal elk kenmerk terug naar de situatie van de opgave.